جامعـة القاهـرة
كليـة الآثــار
قسم ترميم الآثار
المستوى ماجستير – ترميم

مقرر / ترميم الفخار والخزف

إعداد

أستاذ دكتور/ محمد مصطفى إبراهيم

المقدمة:

تعتبر مـادة الفخـار من أهم المقتنيـات الأثريـة التي تحتويهـا المتـاحف والمخـازن الأثريـة، وكذلك من أهم المعثورات التي تســتخرج من الحفائر. وتحوز مادة الفخار علي هذه الأهمية لما لهـا من دلالات كثيرة من النواحي الأثريـة والتـاريخيـة والفنيـة والتكنولوجيـة. ومن ثم جـاء الاهتمام بدراستها وصيانتها والحفاظ عليها.

ويقصــد بالفخار تلك القطع المصــنوعة من الطين الذي يشــكل وهو رطب ثم يترك ليجف وأخيرا يتم حرقه حتى يتصلب. والطين عبارة عن مادة غروية لدنه تتكون أسـاسـا من سـليكات الألومنيوم المائية. ومن أهم معادنها الكاولينيت والمونتموريللونيت والالليت مع نسـب متفاوتة من الشــوائب. وتتوقف طبيعة الطين علي كمية ونوع الشــوائب الموجودة به والتي تؤثر علي نوع الفخار المنتج. ويحتوي الطين عادة علي نســبة من الماء لا تتجاوز 15% وعندما يجف يفقد الماء المدمص فيزيقيا وبالتالي يفقد لدونته مؤقتا فيصـبح صـلبا وهشـا، علي أن إضـافة الماء للطين ثانية تعيد له لدونته. إلا أن الطين إذا أحرق فوق درجة حرارة حوالي 500 °م فإنه يفقد الماء المتحد كيميائيا تماما، حيث ينعدم تأثير الماء فيه ويصـبح شـديد الصـلابة. وتنقسـم الطينة المصرية المستخدمة في صناعة الفخار إلي نوعين هما الطين النيلى والذى يوجد في كل من الدلتا ووادي النيل، والطين الجيرى (المارل marl) والذى يوجد في قنا والواحات.

وقد عني المصـري القديم بتطوير صـناعة الفخار من حيث أسـلوب الصـناعة أو التشـكيل حيث استخدم عجلة التشكيل potter's wheel ، وكذلك من ناحية الزخرفة والتلوين وطريقة الإحراق. وقد بدأ المصري القديم تشكيل الفخار باليد ثم عرف استخدام العجلة في الأسرة الأولي الفرعونية. وأنتج المصري في عصر ما قبل الأسرات عدة أنماط من الفخار مثل الفخار الخشن والفخار الأحمر ثم الفخار الأحمر ذو الحافة السـوداء. واسـتخدم المصـري القديم ألوانا متعددة في تلوين سطح الفخار مثل الأبيض والأحمر والأسود والأزرق وغيرها. وقد طبقت هذه الألوان بأسلوبين مختلفين: الأول التلوين قبل الحرق باستخدام الألوان غير الحساسة للحرارة، والثاني التلوين بعد الحرق باستخدام الألوان الحساسة للحرارة.

وقد ظهرت في مصـر أيضـا لأول مرة صـناعة طلية التزجيج، وهي تمثل مرحلة مهمة في ســبيل تطوير صــناعة الفخار وظهور صــناعة الخزف فيما بعد. ويعتبر القيشــاني المصــري Egyptian Faience (الـذي ظهر في الألف الرابع ق.م.) من أهم الأنمـاط المزججـة التي وصـلتنا من مصـر القديمة. وقد تطورت صـناعة التزجيج بعد ظهورها في مصـر، وانتقلت إلى العراق ثم إلى الصـين. وبرع الصـينيون في صـناعة الخزف حيث أنتجوا البورسـلين والصـيني.

وقد وصــلت صــناعة الفخار والخزف في مصــر في العصــر الإســلامي إلى أوجها. حيث أنتج الصانع المسلم نوعا ممتازا وفريدا من الخزف المزخرف المسمي بالخزف ذو البريق المعدني.

تعاني الآثار الفخارية المكتشـــفة بوفرة في الحفائر من عدة مظاهر للتلف من أوضـــحها التهشـــم نتيجة للضـــغوط الميكانيكية (تراكم طبقات الرديم فوقها) مما يؤدي إلي فقد بعض أجزائها. هذا إلي جانب تبلور الأملاح نتيجة إنتشـــار المحاليل الملحية حول وداخل الأثر مما يســـاعد علي زيادة معدل تلفها. وتظهر هذه الحالة بوضـــوح عند الكشـــف عن الآثار الفخارية المدفونة في تربة رطبة وتعرضها للجو الخارجي وأشعة الشمس المباشرة بصورة مفاجئة.

ويقوم المرمم بتناول القطع الفخارية بعملية العلاج والصـــيانة ســـواء المكتشـــفة حديثا فى مناطق الحفائر أو فى معامل الترميم الملحقة بالمتاحف التاريخية والأثرية المختلفة. وتختلف طرق علاج وصـيانة كل حالة من حالات الآثار الفخارية تبعا لنوعيه الفخار المكتشـف من حيث كونه ملونا أو غير ملون. هذا إلى جانب نوع التربة المكتشف بها الأثر(طينية أو رملية)، سواء كانت رطبة أو جافة، وكذلك كونها تربة ملحية أو غير ملحية.

وتعتبر عملية تســـجيل حالة القطع الفخارية من أولى الخطوات المتبعة فى عملية الترميم. يلى ذلك عملية الرفع من منطقة الحفر إلى معمل الترميم. وبعدها يتم دراســـة وتحليل المكونات ومظاهر التلف المختلفة مما يســاهم بشـكل أسـاسـى فى فهم حالتها وتشـخيصـها. وبعد ذلك يتم وضـــع برنامج للعلاج مناســـب لكل حالة من القطع الفخارية والخزفية. وتتمثل مراحل العلاج والصـــيانة الأســـاســـية للقطع الفخارية قبل مرحلة العرض المتحفى - فى عدة عمليات مثل: التنظيف، والتقوية، وإزالة الأملاح، والتجميع، والإستكمال.

الفصل الأول

المراحل المختلفة لحياة الأثر الفخارى

تعتبر مادة الفخار من أهم المقتنيات الأثرية التى تحتويها المتاحف والمخازن الأثرية، وهذا يرجع إلى كونها من أغنى المواد الأثرية التى يتم الكشـــف عنها فى معظم مناطق الحفائر فى كثير من المواقع الأثرية. وتبدأ علاقة المرمم بالأثر الفخارى مع بدء مرحلة الكشـــف عنه فى منطقة الحفائر. هذا إلى جانب الدور المهم للمرمم فى صـــيانة وترميم الآثار الفخارية بالمتاحف الأثرية والتاريخية. ويعد تناول مرحلة الكشـــف عن الآثار والقطع الفخارية من إحدى أهم مراحل حياة الأثر الفخارى والتى يترتب عليها الكثير من الأمور المتعلقة بسلامة القطع الأثرية مستقبلا. وهذا بالضرورة يتطلب إهتماما خاصا من قبل جميع العاملين فى منطقة الحفائر.

بداية تتمثل مراحل حياة الأثر الفخارى فى عدة نقاط موجزها فيما يلى:

مرحلة التصنيع ..... وتشمل الحصول على الطفلة والخامات الأساسية المستخدمة فى التصنيع، وما يستلزم ذلك من تجهيز الخام وإعداده وتشكيله وحرقه لإنتاج الفخار بالأشكال المختلفة.

مرحلة الإســـتخدام فى الحياة اليومية ..... وقد يترتب على ذلك العديد من التغيرات فى بنيه القطع الفخارية تبعا لوظيفتها وذلك أثناء إستخدامها فى الحياة اليومية أو تناولها قديما.

مرحلة الدفن فى التربة ..... حيث تتواجد القطع الفخارية فى ظل ظروف بيئية وضـــغوط لفترات زمنية طويلة مما يساهم بشكل أو بآخر فى تلف بعض الآثار الفخارية بدرجات متفاوتة.

مرحلة الكشف عن الآثار الفخارية: وما يتطلبه هذا العمل من إحتياطات لمحاولة استخراج الأثر بحاله جيدة قدر الإمكان أو الحد من تلفه وذلك بعدم تعرضه للظروف المغايره بشكل مفاجئ.

مرحلة الدراســـة والفحوص والتحاليل المختلفة ..... وتجرى تبعا لطبيعة وحالة القطع الفخارية. وتشكل هذه المرحلة حلقة مهمة فى فهم تكنولوجيا صناعتها قديما، وكذلك التعرف على مكونات مادة الأثر، مما يساعد فى علاج وصيانة الأثر بشكل مناسب.

مرحلة العلاج والصيانة للقطع الفخارية: وهى تجرى للحفاظ على الآثار من التلف. وتشمل هذه المرحلة علاج مظاهر التلف وإزالة أو الحد من العوامل المتلفة سواء داخلية أو خارجية.

مرحلـة العرض المتحفى ..... وفيهـا يتم تجهيز القطع الفخـاريـة للعرض فى أحـد المتـاحف بأسـلوب يناسـب حالتها وطبيعتها. وتعد هذه المرحلة ضـرورية من أجل المسـاهمة فى إسـتمرار دراستها من قبل المختصين، أو مشاهدتها والإستمتاع بها من قبل الزائرين.

الفصل الثانى

- **تلف الآثار الفخارية**

تعتمد عوامل تلف أو حفظ المواد المختلفة على عنصرين أساسيين هما: **طبيعة المادة نفسها، والظروف البيئية المحيطة بالأثر**. أما فى حالة الفخار والخزف الأثرى ..... فتختلف مظاهر تلف القطع الفخارية تبعا لإختلاف بعض العوامل التى تؤدى إلى حدوث هذه المظاهر. وتتعلق بعض عوامل تلف الفخار والخزف بعدة عوامل يمكن أن ترتبط إما بالبدن نفسه وعمليه تصنيعه، أو عوامل تتعلق بالظروف البيئية المحيطة أثناء مرحلة الدفن بالتربة، هذا إلى جانب بعض العوامل التى تتعلق بالوظيفة الخاصة بالقطعة الفخارية أثناء إستخدامها قديما فى الحياة اليومية.

وتســـاعد هذه العوامل إذا كانت مجتمعة على زيادة التأثير المتلف على القطع الفخارية أو الخزفية المدفونة بالتربة. فى حين يتفاوت التأثير المتلف لبعض هذه العوامل تبعا لحالة القطعة نفسها أو جودة تصنيعها. ويؤدى اختلاف نوع التربة (رملية أو طينية) المحفوظ بها الآثار لفترات طويلة إلى اختلاف حالتها وخاصـــة مع تفاوت ظروف الرطوبة المحيطة أو مســتوى المياه تحت السطحية بمنطقة الحفائر. ويترتب على العامل الأخير ظهور عوامل أخرى متلفة من أهمها تأثير الأملاح الذائبة بالتربة، وما ينشــأ عن ذوبانها وحركتها مع المياه تحت الســطحية من تأثير متلف. وتترســب هذه المياه المشــبعة بالأملاح حول وداخل الآثار مما يجعلها مشــبعة بالأملاح المختلفة والتى تنتشـــر عادة فى التربة المصـــرية. وفى أثناء مرحلة الجفاف ... تبدأ بلورات الأملاح فى التكون على الأسطح الفخارية أو بين الطبقات مما يؤدى إلى تلفها تدريجيا وخاصة مع التردد فى دورات الرطوبة والجفاف.

تعد عملية الكشف عن الآثار الفخارية وخاصة الموجودة فى التربة الرطبة من أولى المراحل المهمة التى تساعد فى الحفاظ عليها من التلف أو بمعنى آخر الحد من درجة تلفها. ومن المعروف أن الآثار والقطع الفخارية ظلت محفوظة بالتربة تحت هذه الظروف لفترات زمنية طويلة ترجع إلى عدة آلاف من السنين. وبناء على ذلك يجب تهيئة الظروف المناسبة للكشف التدريجى والحفظ الســـريع بحيث لا تتعرض هذه القطع لظروف مغايرة أو حادة بصـــورة مفاجئة. ويجب عدم تعريض الآثار المكتشفة حديثا لأشعة الشمس المباشرة وخاصة القطع الفخارية الملونة. ومن قبيل الإسعافات الأولية يمكن تغطية الأسطح الملونة بالقماش المبلل بالماء حتى لا يتم سحب محتواها الداخلى من الماء بسرعة.

دراسة تأثير عملية التصنيع على تلف أو حفظ الفخار المكتشف حديثا بمنطقة الحفائر من وجهه نظر الصيانة:

- تختلف حالات التلف وتتفاوت درجاتها على القطع الفخارية المكتشفة بالحفائر والموجودة فى نفس الظروف البيئية المحيطة. ولهذا يمكن أن يغزى الســـبب وراء هذه الظاهرة إلى عدة أسباب تتعلق بطبيعة الأثر الفخارى نفسه وظروف تصنيعه. ولفهم هذه الأسباب بدقة يجب أن نتعرف على تقنية صـناعة الفخار والمراحل الأسـاسـية التى يمر بها الخام حتى الوصول للمنتج النهائى بشكل ناجح.
- وتتمثل عملية صناعة الفخار قديما في عدة خطوات تبدأ بعملية اختيار وانتقاء الطفلة. ولم يقتصر الصانع القديم علي استخدام نوع واحد من الطفلة بل استخدم نوعيات مختلفة منها أو خليط منها لإنتاج الأنماط المتعددة من الفخار. وبعد ذلك يجري تجهيز الطفلة حيث يتم الطحن والغربلة بدرجات متفاوتة لفصـل الكسـر الخشـنة والحصـول علي حبيبات دقيقة. يلي ذلك عجن الطفلة بإضـــافة الماء إليها حتى تكون الطفلة ذات قوام متجانس مناســـب. وقد يضاف أحيانا إلى العجينة بعض التبن المقرط ليقلل لزوجة الطين ويسهل تشكيله، أو يضـــاف الرمل ليســـاعد علي تبخر الماء من الطفلة تدريجيا دون حدوث تشـــقق للفخار المنتج وإكسابه مزيدا من المسامية.
- وبعد ذلك يتم تشـــكيل القطعة ســـواء باليد أو بإســـتخدام العجلة وذلك حســـب الحاجة والاســـتخدام في الحياة اليومية. ويمكن تنعيمها بيد مبتلة بالماء مما يحســـن من مظهر القطعة ويقلل مساميتها أيضـا. وإذا احتاج الأمر يمكن معالجة السطح أو أن تبطن القطعة بطبقة بطانة ناعمة لتعطي للقطعة لونا معينا ويجعلها أرضية مناسبة للتصوير عليها. وقد ينجح الفنان فى تطبيق طبقة البطانة بشكل صحيح أو العكس مما يؤدى فى الحالة الأخيرة إلى فقدها أو سقوطها تماما من مكانها مما يساعد على تشويه السطح الفخارى.
- يلي ذلك مرحلة التجفيف وهي مرحلة انتقالية قبل الحرق حيث يخرج الماء المدمص فيزيقيا من البدن. وتســـهل إضـــافة المواد المالئة للطفلة عملية خروج الماء تدريجيا مما يحفظ القطعة من الانكماش والتشـــقق. ويتم تجفيف القطعة قبل حرقها مباشـــرة بصـــورة تدريجية ومتجانســـة حتى لا تتشـــقق بالفرن. ومن ثم تتواجد الشـــروخ متفاوتة الأحجام والأشكال داخل بنية الجدار الفخارى.

- وبعد التجفيف يتم الحرق والذي يمثل المرحلة الحرجة في عملية صـــناعة الفخار حيث تكتســب القطعة بعد حرقها صــلابتها ودوامها. ويتركز تناول تأثير عملية الحرق على ثلاثة محاور أســـاســـية هى ..... درجة حرارة الحرق، وزمن الحرق، وجو الفرن (مؤكســـد أو مختزل). ويتم رفع درجة الحرارة تدريجيا وببطء حتى يتبخر كل الماء المدمص فيزيقيا، ثم يتم رفع درجة الحرارة إلى الحد المطلوب لإنتاج الفخار. وبانتهاء مرحلة الحرق يخرج الماء المتحد كيميائيا ويتحول الطين من حالته الأولي الهشــة التي يؤثر فيها الماء إلى الحالة الصـــلبة فلا يؤثر فيه الماء، حيث تكون درجة حرارة الفرن ما بين 500-600 ^{o}م. وتتراوح درجة الحرارة المناسبة لحرق الفخار المصري القديم ما بين 550-700 ^{o}م.
- ومن ناحية أخرى قد تؤدى عملية التبريد إلى إحداث شـــروخ فى بنية الفخار من جراء التبريد السريع للقطعة فور خروجها من الفرن.

- ومن خلال ذلك الاســـتعراض لخطوات تصـــنيع الفخار فإنه قد تحدث بعض التدخلات السلبية من جانب الصانع سواء عن قصد أو عن غير قصد. وقد يؤدى ذلك إلى ضعف بنية الفخار المنتج أو المساهمة فى تلفه بشكل سريع سواء أثناء فترة إستخدامه فى الحياة اليومية أو تحت تأثير الظروف البيئية المتلفة.

عوامل تلف الفخار :

تعاني الآثار الفخارية المكتشفة بوفرة في مناطق الحفائر المختلفة من عدة مظاهر للتلف. ومن أوضـح تلك المظاهر تبدو ظاهرة التهشـم والتى تحدث نتيجة لبعض الضـغوط الميكانيكية (تراكم طبقات الرديم فوقها) مما يؤدي إلي فقد بعض أجزاء الأوانى الفخارية. هذا إلي جانب تبلور الأملاح نتيجة إنتشار المحاليل الملحية حول وداخل الأثر مما يساعد علي زيادة معدل تلفها.

وتتميز مادة الفخار بصـفة عامة بالثبات الكيميائى ولذلك تملك هذه النوعية من الآثار الفخارية القدرة على البقاء لفترة زمنية طويلة. إلا أن الفخار قد يتعرض للتلف تحت تأثير عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلى:

العوامل الميكانيكية ،

العوامل الفيزيائية ،

العوامل الفيزيوكيميائية ،

عوامل تتعلق بعدم التجانس في الخواص الفيزيائية ،

عوامل تتعلق بالتلف الميكروبيولوجي.

- **العوامل الميكانيكية**
- تؤدى العوامل الميكانيكية إلى حدوث تشـققات وشـروخ بالبدن الفخارى وذلك من جراء الضـغوط الميكانيكية للتربة المحيطة بالأثر أو تبعا لتراكم طبقات الرديم فوق القطع الفخارية مما قد يؤدي إلي فقد بعض أجزائها. وتحدث هذه الظاهرة فى حالة القطع الفخارية الفارغة أو المملوءة بمواد لا تقاوم ضـغوط التربة. أما القطع الفخارية المملوءة بالرديم فقد تقاوم لدرجة ما حيث يسـاعد الرديم على حفظ الشـكل العام للأثر الفخارى بدون تناثر أو تباعد عن بعضها البعض.

- **العوامل الفيزيائية**
- تتمثل العوامل الفيزيائية المتلفة فى حدوث عدة ضـغوط داخلية تنشـأ عند إحراق الطين وتحول معادن الطفلة إلى أطوار معدنية جديدة. ومن ناحية أخرى يعد الحرق الجيد للطفلة (حوالى 700°م وما فوقها) مؤشـرا مهما للحفاظ على القطع الفخارية المنتجة من التلف أثناء مرحلة الدفن بالتربة وخاصـة الرطبة منها. وعلى العكس فإن الحرق عند درجة

حرارة غير كافية لتحول الطين إلى فخار جيد يؤدى إلى بقاء نســبة ولو قليلة من معادن الطفلة داخل بنية الفخار بدون تحول. ويؤدى ذلك بالطبع إلى إســتعادة الطفلة لدرجة من لدونتها عند إتصالها بالماء مما يؤدى إلى حدوث ضغوط داخلية تؤدى إلى تهشم الأجزاء المجاورة والمحيطة بهذه البؤر.

- **العوامل الفيزيوكيميائية**
- يتضح تأثير العوامل الفيزيوكيميائية فى تلف الفخار والخزف الأثرى جليا فى حالة وجود نســبة من المحاليل الملحية فى المياه تحت الســطحية بمنطقة الحفائر. وتتركز الأملاح بالبدن الفخارى نتيجة إنتشــار المحاليل الملحية حول وداخل الأثر. وعند الجفاف وتبعا لذلك ومع التردد بين الرطوبة والجفاف تتبلور الأملاح مما يســاعد علي زيادة معدل تلف القطع الفخارية. وتظهر هذه الحالة بوضــوح عند مرحلة الكشــف عن الآثار الفخارية المدفونة في تربة رطبة وتعرضــها للجو الخارجي وأشــعة الشــمس المباشــرة بصــورة مفاجئة. وقد تنزح الأملاح وتتبلور على الأســطح الملونة مما يؤدى إلى تشــوهها، أو قد تتبلور بين طبقات الفخار ســميك الجدار أو بين البدن وطبقات المعالجة الســطحية (مثل البطانة أو التزجيج) مما يساعد على دفعها من الخلف وسقوطها.

- **عوامل تتعلق بعدم التجانس فى الخواص الفيزيائية**
- وتخص عوامل التلف المتعلقة بعدم التجانس فى الخواص الفيزيائية نوعية محددة من **الفخار المزجج**. وفى هذه الحالة تكون بالقطعة أساسا مشاكل ناتجة من أخطاء الصناعة متمثلة فى قلة نســبة الســليكا بالبدن مقارنة بطبقة البطانة إن وجدت أو بطبقة التزجيج نفســها. وبناء على ذلك ينشــأ إختلاف فى معامل التمدد والإنكماش بين طبقة التزجيج والبدن مما يؤدى إلى إحداث شروخ بطبقة التزجيج ثم سقوطها من مكانها.

- **عوامل تتعلق بالتلف الميكروبيولوجى**
- وتحدث هذه الدرجة من التلف الميكروبيولوجى فى نوعية خاصــة من الفخار ردئ الحرق، وكذلك الفخار ســميك الجدار والمحتوى على بقايا من المواد العضــوية. وتنمو الفطريات على هذه البقايا العضوية (والتى لم يتم فقدها أو حرقها جيدا) وخاصة فى ظل توفر الرطوبة فى البيئة المحيطة. ونتيجة لذلك النمو الفطرى تفرز إنزيمات حمضــية

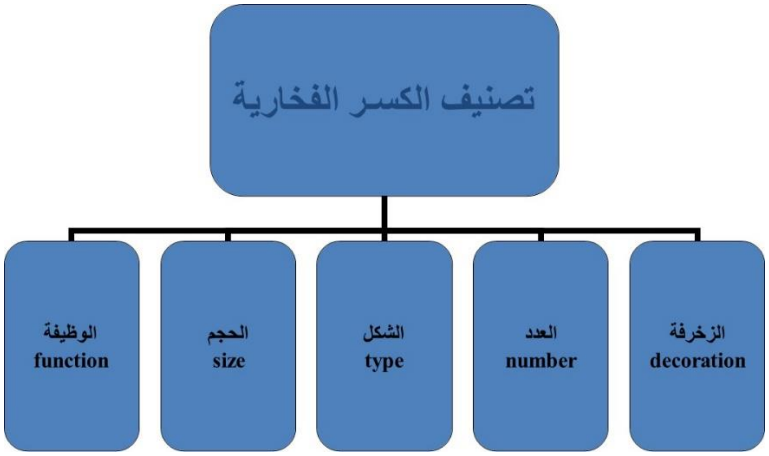
تعمل على تآكل بنية الجدار الفخارى الحاوى لهذه البقايا العضـوية. هذا إلى جانب حدوث بعض التحللات الميكروبيولوجية بالتربة المحيطة بالآنية الفخارية المدفونة فى تربة غنية بالمواد العضـوية مثل بقايا جذور النباتات. ومن جراء ذلك يزداد تركيز مادة بولى فينول polyphenol الحمضـــية وبذلك تحدث بعض التفاعلات الكيميائية بين الوســـط المحيط والطبقة السطحية من الفخار. وهذا يساعد على زيادة مدى التلف بتلك النوعية من الفخار الأثرى.

الفصل الثالث

عملية الكشف عن الآثار

تبدأ عملية الكشف عن الآثار بصفة عامة بدراسة لمنطقة الحفائر تاريخيا وأثريا وكذلك طبيعتها من الناحية الجيولوجية. ومع بداية العمل يتم عمل بعض الحفر (المجسات) لإستكشاف المنطقة. يلى ذلك تخطيط وتقسيم موقع الحفر إلى مجوعة مربعات. ويجرى الحفر حسب نوع التربة إلى عمق معين (حوالى 30 سم) تدريجيا من مربع إلى آخر بشكل منظم، وذلك حتى يتم إستواء سطح الأرض فى حالة المناطق غير المستوية. وبعدها يتم الحفر بشكل متوازى من طبقة لأخرى. ويتم تجميع الآثار المكتشفة وتسجيلها فورا. وأما الكسر الفخارية والتى تظهر بشكل مكثف وشائع بالطبقات الأولى والسطحية فإنها تجمع بنفس ترتيب تواجدها فى مربعات بمنطقة قريبة وخارج نطاق المنطقة المستهدفة للحفر والتنقيب عن الآثار.

مظاهر تلف – أهمية تكنولوجية



حالة الآثار الفخارية المكتشفة فى منطقة الحفائر

****

- تختلف حالة الآثار الفخارية المكتشفة فى منطقة الحفائر، فقد تظهر فى شكل كسر متفاوتة الأحجام والأشـــكال أو أوانى كاملة أو أجزاء من الأوانى الفخارية. وعلى ذلك يمكن أن تقسم الآثار الفخارية المكتشفة إلى عدة أنواع أساسية هى:
- **كسر فخارية.**
- **قطع فخارية سليمة تماما.**
- **قطع فخارية مفقود بعض أجزائها.**
- **قطع فخارية متكاملة ومهشمة فى مكانها.**

الفصل الرابع

علاج وصيانة الآثار الفخارية المكتشفة فى منطقة الحفائر

****

تختلف طرق علاج وصـيانة كل حالة من الحالات السـابقة للآثار الفخارية تبعا لنوعيه الفخار المكتشـف من حيث كونه ملونا أو غير ملون. هذا إلى جانب نوع التربة المكتشـف بها الأثر(طينية أو رملية)، سواء كانت رطبة أو جافة، وكذلك كونها تربة ملحية أو غير ملحية.

- **تعتبر عملية تسجيل حالة القطع الفخارية من أولى الخطوات المتبعة فى عملية الترميم. ويتم تسـجيل حالة الآثار إما بالتصـوير الفوتوغرافى أو بالرسـم لتوضـيح حالتها عند مرحلة الكشـف. يلى ذلك عملية الرفع من منطقة الحفر إلى معمل الترميم. وبعدها يتم دراسـة وتحليل المكونات ومظاهر التلف المختلفة مما يسـاهم بشـكل أسـاسـى فى فهم حالتها وتشخيصها.**
- **وبعد ذلك يتم وضـع برنامج للعلاج مناسـب لكل حالة من القطع الفخارية والخزفية. وبداية يجب التأكيد على أن الآثار الفخارية الملونة تمثل حالات خاصـة يجب العناية بها لأقصى درجة.**
- **وتعد الآثار الفخارية غير الملونة هى الأكثر شـيوعا ولذلك سـيتم شـرح عمليات العلاج والصيانة تطبيقا على الفخار غير الملون. أما الحالات التى ستتطلب الإشـارة إلى علاج الأسطح الملونة فسيتم شرحها فى حينه.**
- **وتتمثل مراحل العلاج والصـيانة الأسـاسـية للقطع الفخارية ـ قبل مرحلة العرض المتحفى ـ فى العمليات التالية:**
- **التنظيف**
- **التقوية**
- **إزالة الأملاح**
- **التجميع المبدئى بدون استخدام مادة لاصقة**
- **التجميع النهائى والتطبيق الصحيح لمادة اللاصق**
- **الإستكمال**

- يعد **التنظيف** من أولى خطوات عملية الصيانة حيث يعبر **مصطلح التنظيف** عن إزالة الأشياء والمواد الغريبة العالقة بسطح الأثر.
- **قبل الخوض فى عملية التنظيف يجب التأكد من حالة الحفظ للأثر ومدى ثبات الألوان على السطح وكذلك طبقات التزجيج.**
- يلى ذلك **تجربة مواد وطرق التنظيف فى مكان غير ظاهر بالأثر لضمان نجاح العمل وكذلك ثبات الألوان** إن وجدت.

- وتعتبر **مرحلة التنظيف** من المراحل المهمة فى **إزالة العوالق والمواد الغريبة المترسبة على سطح الفخار**. وهذه العوالق قد **تحجب بعض معالم الأثر** مما يقلل من قيمته الأثرية والفنية والجمالية.
- لذلك يبدأ المرمم فى **التعرف على نوعية تلك الإتساخات**، ثم **تجربة بعض المنظفات** أو المواد شائعة الإستخدام فى إزالة العوالق فى نماذج فخارية مشابهة. وتعد هذه الخطوة التجريبية لمواد وطرق العلاج والصيانة من أهم المبادئ المتبعة فى عملية ترميم وصيانة الآثار.
- **وبعد التأكد من سلامة النتائج يتم التطبيق المباشر على سطح الأثر. ويتم تسجيل حالة الآثار أثناء مراحل العلاج المختلفة (أى قبل وبعد كل مرحلة)، مع تدوين المواد والطرق المستخدمة فى العلاج بكل دقة وبالتفصيل فى التقرير النهائى أو السجل الخاص بعملية الترميم.**
- **وقد يحتاج المرمم فى بداية عهدة بالعمل فى هذا المجال إلى إجراء العديد من التجارب مع إستشارة زملائه حتى يتمكن من الوصول إلى درجة أعلى من الخبرة والتى تؤهله بالتالى إلى ممارسه العمل بدون تردد أو خوف.**

- وتنقسم عملية التنظيف عموما إلى

تنظيف ميكانيكى وتنظيف كيميائى.

- **تبدأ مرحلة التنظيف للفخار الأثرى بالتنظيف الميكانيكى بإستخدام الفرش الناعمة ثم نتدرج إلى استخدام الفرش الخشنة حسب الحاجة وحالة الأثر.** ويجرى العلاج بدرجة لا

تؤثر على سطح القطعة ولا تغير من مظهرها الأصلى. وقد يحتاج الأمر أحيانا إلى استخدام بعض الأدوات الأخرى مثل الفرر الخشبية أو المعدنية أو المشارط.

- **ويتم العمل بشكل موازى لسطح القطعة حتى لا يتم إزالة أو تشويه أى أجزاء من السطح الأثرى**. وفى بعض الحالات تكون **العوالق صلبة** بدرجة كبيرة أو ملتصقة بالسطح بشدة مما يتطلب **تطريتها** نسبيا بالماء لتسهيل عملية الإزالة الميكانيكية.
- وبالنسبة **للتكلسات** والعوالق **الصلبة** فانها قد تحتاج الى استخدام بعض انواع **الصنفرة** فى ازالة العوالق السطحية الصلبة من سطح الخزف والفخار، الا ان هذه الطريقة تحتاج الى المزيد من **الحيطة** ولا يجب تعميمها .
- ***وبناء على ذلك يجب التأكيد على خطورة هذا الأسلوب ويجب عدم اتباعه مطلقا ويمكن الاستعانة ببعض المواد أو المذيبات التى تساعد على تطرية العوالق الصلبة ثم متابعة إزالتها ميكانيكيا.***
- أما مرحلة **التنظيف الكيميائى** فتتطلب بداية ..... **دراية بأنواع العوالق وأهم المنظفات أو المذيبات الملائمة والفعالة للتخلص منها**.
- ويعد **الماء** من المذيبات الجيدة للعديد من العوالق وخاصة **العوالق الطينية**. وبعد ذلك يمكن التدرج باستخدام خليط **الماء والكحول** أى بإضافة قطرات من الكحول بالتدريج **لزيادة كفاءه عملية التنظيف**.
- ويجب التأكيد كذلك على **دوام اختبار ثبات الالوان** على الأسطح الفخارية الملونة.
- ومن المواد الاخرى المستخدمة فى التنظيف: المذيبات العضوية مثل **الاسيتون**، ويجب عدم الافراط فى استخدامها حتى لا تحدث اى اضرار للاثر او لصحة المرمم.
- وفى حالة **بقع السناج** السطحية يستخدم **محلول النشادر** المخفف بالماء بنسبة 1:1. ومن ناحية أخرى يمكن استخدام محلول **فوق أكسيد الهيدروجين** المخفف بنسبة 5% فى صورة **كمادات** على السطح مع مراعاة عدم لمس المحلول مباشرة باليد حيث أنه ضار بالجلد.
- **ومن أكثر الطرق كفاءه فى إزالة بقع السناج الصعبة أو العميقة إستخدام كمادات من خليط محلول النشادر المخفف مضافا إليه قطرات قليلة من محلول فوق أكسيد الهيدروجين المخفف.**
- ويراعى تغيير الكمادات كل فترة مع ضرورة ملاحظة لون الكمادة حتى تمام إزالة السناج.

- **وتجرى هذه الخطوات بشكل منظم مع الملاحظة الدائمة لحالة الأثر أثناء العلاج.**
- **وقد تحتاج بعض القطع أحيانا إلى تقويتها بإحدى مواد التقوية الملائمة (مثل البارالويد-ب72 المخفف بنسبة 5% فى الأسيتون) والتى سوف ترد تفصيلا فيما بعد.**

- ومن الملاحظ أثناء عملية التنظيف بالمحاليل المختلفة أن **محلول الغسيل ينتشر خلال المسام الفارغة حاملا معه أحيانا بعض الإتساخات إلى الأجزاء الأخرى المجاورة** والتى قد تكون غير متسخة (نظيفة). وبناء على ذلك يقترح غمر القطعة فى الماء أو تبليل الأجزاء المحيطة بمنطقة الإتساخ بالماء وذلك للحد من إنتشار محلول مادة التنظيف بعيدا عن المنطقة المراد تنظيفها.
- **ولهذا يجب أن تتم عملية التنظيف بشكل موضعى قدر الإمكان.**
- ولا يفوتنا أن نؤكد مرارا على أن هذه الخطوات خاصة بعلاج الفخار غير الملون حيث أن الأسطح الملونة تحتاج إلى معالجة مختلفة تبدأ أساسا بتقوية أو تثبيت الألوان، وهذا ما سيتم شرحه فيما بعد تفصيلا.

- وبعد انتهاء عملية الغسيل الكيميائى يجب **التخلص من آثار المحاليل المختلفة المستخدمة فى التنظيف** وذلك من خلال **الغسيل المتكرر بالماء.**
- وتترك القطع بعد ذلك لتجف على طاولة خشبية مثقبة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

- يلى هذا إجراء **عملية التقوية** للأثر إذا تطلب الأمر ذلك، وبناء عليه فإن عملية التقوية تعد من العمليات المهمة والتى تساعد فى الحفاظ على الأثر بدون تلف أثناء المعالجات المختلفة بقدر الإمكان.
- **وتعرف التقوية** بأنها عملية تشريب سطح هش يسبب مشاكل متعددة أو متكررة فى الصيانة. ويمكن شرح **مفهوم التقوية** بأنه يمثل الحاجة لإصلاح القوة الميكانيكية للقطع الأثرية التى صارت ضعيفة نتيجة لظروف معاكسة.
- ولذلك فإن التقوية تهدف لتفادى أى فقد لمادة الأثر حيث تعمل على حمايته وتزيد من مقاومته للظروف المحيطة. ولقد أعطى ظهور المواد المخلقة الحديثة الفرصة والإمكانية الكبيرة لتطوير وتحسين مواد وطرق التقوية للمواد الأثرية عن ذى قبل.

- **ويراعى أثناء التطبيق والتشريب بمحاليل التقوية الإستمرارية فى الإمداد بالمحاليل إلى أن ينتشر محلول التقوية بعمق كاف داخل الأثر.**
- وتجرى هذه العملية حتى لا يتبخر المذيب من المحلول أثناء فترة التوقف عن التشريب مما يؤدى إلى تصلب مادة التقوية فى مكانها على السطح. وقد يؤدى ذلك إلى منع إنتشار المزيد من مادة التقوية داخل البدن الفخارى وبالتالى تكون عملية التقوية سطحية أو ضعيفة وغير فعالة بالدرجة المطلوبة.
- ويجب أن نؤكد على أن **نجاح عملية التقوية يعتمد أساسا على حُسن تطبيق المادة مع عدم التجفيف السريع.**

- ومن **أشهر المواد المقوية** والتى تستخدم بشكل شائع فى تقوية الفخار الأثرى :

محلول خلات الفنيل المبلمرة فى الماء،

وكذلك محلول خلات الفنيل المبلمرة فى الأسيتون، وأخيرا محلول البارالويد-ب72 فى الأسيتون وذلك **بنسب متفاوتة حسب ظروف وحالة كل أثر.**

- **وعند تطبيق مواد التقوية يفضل البدء بالمحاليل ذات درجات التركيز المنخفضة مثل 3-5%، ثم زيادة درجة التركيز تباعا 5-7% حتى تمام المعالجة بنسب تتراوح بين 7-10%.**
- **وتعد هذه الطريقة فى التقوية من أفضل الطرق التى أدت إلى زيادة القوة الميكانيكية للفخار الأثرى وذلك بالمقارنة بالمعالجة بمواد تقوية ذات درجة تركيز واحدة حتى ولو كانت مرتفعة عن 10%.**
- ويمكن ذكر بعض **مواصفات مواد التقوية المناسبة** مثل: قدرتها على ربط الاجزاء المهشمة معا وكذلك **عكسيتها**. وبالتالى فانه من وجهة نظر الصيانة يفضل استخدام المقويات المذابة فى مذيبات عضوية مثل استخدام البارالويد وخلات الفينيل المبلمرة والتى تذاب فى الاسيتون أو التولوين. ويجب ان تكون مواد التقوية قادرة على الانتشار الجيد داخل المسام ويجب كذلك **ألا تغير مظهر الاثر** بعد التقوية ويجب **ألا تحد مواد التقوية من أى معالجات تالية** للأثر مثل إزالة الأملاح .

- وتعد عملية **إزالة الأملاح** من الخطوات التى قد تصنف داخل مرحلة التنظيف حيث يتم فيها تنظيف السطح الفخارى من العوالق الملحية. إلا أنه يفضل أن تكون عملية إزالة الأملاح فى شكل مرحلة مستقلة نظرا لأهميتها ودقتها أيضا.
- **وتنقسم الأملاح** المتواجدة على السطح الفخارى أو داخل البدن إلى نوعين:

أولهما الأملاح القابلة للذوبان فى الماء

والثانية الأملاح غير القابلة للذوبان فى الماء.

- ويمكن إزالة الاملاح الذائبة من الفخار باستخدام الغسيل المتكرر فى عدة احواض بها ماء او الغسيل فى ماء جارى.
- **وفى نهاية عملية الغسيل يفضل استخدام الماء المقطر ثم الكشف عن وجود الأملاح بها**. ويتم هذا الكشف على ماء الغسيل بإستخدام إختبار **نترات الفضة مع حمض النيتريك**، فإذا تكون راسب أبيض دل ذلك على وجود أملاح.
- **ويفضل استخدام كمادات لب الورق أو مادة سيبوليت فى استخلاص الاملاح الذائبة من الفخار ردئ الحرق وكذلك القطع كبيرة الحجم والتى لا يمكن غمرها فى الماء.**

- ويجب التأكيد على دوام ملاحظة الأماكن الملونة وذلك لعدم إزالة الألوان كليا أو حتى جزئيا أثناء وضع الكمادات المبللة بالماء.
- ومن ثم يجب تثبيت الأسطح الملونة باستخدام محلول البارالويد المذاب فى الأسيتون بنسبة 5%.
- وتعد عملية التقوية من الخطوات المهمة التى تساعد على تدعيم القطعة الفخارية أو الخزفية أثناء عمليات العلاج المختلفة المستقبلية.

- **أما التكلسات الملحية غير الذائبة فيمكن محاولة التخلص منها أولا بطريقة ميكانيكية. وإذا تعذر ذلك فيمكن استخدام الماء فى تطريته التكلسات الجيرية والتى غالبا ما تكون مختلطة بالأتربة وحبيبات الرمال. وتؤدى هذه المحاولة فى الغالب إلى خلخلة الإرتباط بين حبيبات التكلس الجيرى فيما بينها مما يساعد فى سهولة إزالتها ميكانيكيا بعد ذلك مباشرة.**

- **وفى حالات أخرى يتعذر إزالة التكلســات الجيرية مما قد يشــجع البعض على اســتخدام بعض الأحماض المخففة مثل حمض الهيدروكلوريك 1% والذى يؤدى إلى ذوبان هذه الطبقة الجيرية بسرعة.**

- وفى هذا المقام يجب التأكيد على خطورة اســتخدام الأحماض المخففة مثل حمض الهيدروكلوريك والذى يؤدى بالفعل إلى ذوبان هذه الطبقة الجيرية بســرعة إلا أنه من ناحية أخرى قد يتسـرب إلى داخل البدن الفخارى مذيبا بعضــا من مكوناته. ومن المعلوم أن هناك العديد من الآثار الفخارية قد تم صــناعتها من **الطينة الجيرية**. وعند حرق هذه القطع الفخارية عند درجة حرارة تحت أو حوالى 700 ^{o}م فإنها ما تزال تحتوى على نســبة من كربونات الكالســيوم فى تركيبها الداخلى. ويؤدى ذوبانها بالطبع إلى حدوث شروخ وضعف فى بنية الأثر. ومن ثم يجب التأكيد على حظر استخدام هذه المعالجة.

- ولكن إذا كان من المتعذر تنظيف الســطح بدونها، فإنه من الضــروري أن ينصــح فقط بإسـتخدامها بشـكل **موضـعى**، ثم المسـارعة بالإزالة الميكانيكية فورا للحد من خطورتها على بنية الأثر الداخلية. مع مراعاة الشــطف الجيد والمتكرر بالماء للتخلص من آثار المحلول السابق والذى يكون لها آثار جانبية غير مرغوبة مستقبلا.

- أيضا، يمكن **إزالة التكلسات الجيرية الصلبة** باستخدام محلول :

EDTA (ethylene diamine tetra-acetic acid) إدتا (إثيلين داي امين تترا حمض الخليك) ذو تركيز منخفض حوالى 10٪. فمن الأفضـل اسـتخدامه لإزالة هذه التكلسـات الجيرية لتجنب اذابة بعض من مكونات الفخار (الكربونات) عن طريق استخدام حمض الهيدروكلوريك.

- وتعد **عملية التجميع** للفخار من الخطوات شـــائعة الاســـتخدام أو التطبيق فى ترميم هذه النوعية من المواد والتى تتميز بأنها قابلة للكسر.
- وتجرى عملية التجميع للكسر الفخارية لأسباب مختلفة منها:

إعادة الشكل الجمالى للقطعة

وتجهيز القطعة للعرض المتحفى،

وصيانة الكسر والحد من تلفها أو ضياعها تماما.

- ويعتمد **اختيار اللاصـــق المناســـب** على عدة عوامل مختلفة تبعا لنوع مادة الفخار أو الخزف نفسها.
- ومن **أهم خصـــائص اللاصـــق الجيد** هى **إعطاء القوة المناســـبة للرابطة** المتكونة وذلك للسماح بتناول القطعة أو عرضـها متحفيا بأمان. ويجب **ألا تكون مادة التجميع أقوى من مادة الفخار** حتى لا تسبب فى إحداث كسر جديد مستقبلا نتيجة لشدتها العالية.

ويفضل إستخدام المواد اللاصقة ذات اللزوجة المنخفضة لترميم الفخار، أما **الخزف فيفضل تجميعه باستخدام اللواصق ذات اللزوجة العالية**. يجب استخدام **اللواصق الثابتة كيميائيا والتى لا تتفاعل مع مادة الاثر أو تتحلل أو تنكمش**. يجب أن يكون اللاصـــق **مناســـبا من حيث زمن الجفاف** أو الشك وذلك ضمانا لاخراج عملية التجميع بشكل جيد. وتمثل **خاصية العكسية** احدى الشروط المهمة لمواد الترميم بصفة عامة.

- وتعد لواصـق البولى فينيل أسـيتات وكذلك البارالويد ب-72 ونترات السـليلوز من أكثر اللواصق شيوعا فى الإستخدام.
- وأما لواصـق البارالويد ونترات السـليلوز (مثل HMG) فهى من أسـهل اللواصـق فى الاسترجاع حيث يسهل إزالتها بالاسيتون. وهى تستخدم لتجميع كل من الفخار والخزف.
- أما لواصق الايبوكسى فتستخدم لتجميع قطع البورسلين والصينى.
- وتبدأ عملية التجميع أساسا بمرحلة **التجميع المبدئى بدون استخدام مادة لاصقة**. وتساعد هذه الخطوة على تفادى أى أخطاء مستقبلية فى عملية التجميع، وكذلك تكوين تصور عام عن شـكل القطعة، والتعرف على الأماكن المفقودة بالقطعة. وتسـاعد هذه المحاولة على إبعاد الكسـر الفخارية الدخيلة، وكذلك التعرف على الترتيب الصـحيح لعملية التجميع مما يحد من حدوث أى **مخـانق** أو مزانق أثناء مرحلة التجميع الفعلى. ويجب أثناء هذه المحاولة لتجربة عملية التجميع بدون إستخدام مادة لاصقة أن يتم ترقيم الكسر الفخارية

من الداخل مع وضـع بعض العلامات الإرشـادية والتى تسـهل كثيرا من مرحلة **التجميع النهائى والتطبيق الصحيح لمادة اللاصق.**

- ويتم تطبيق مادة اللاصـق فى **شـكل نقاط متقاربة** على الخط الوهمى الذى يتم رسـمه فى منتصــف الحافة للكســر الفخارية. ويراعى عدم الإســراف فى تطبيق اللاصــق حتى لا يتسرب على السطح الفخارى مما يؤدى إلى تشوهه.
- بعد ذلك يمكن **تثبيت الكسرتين فى وضع رأسى فى حوض به رمل حتى تمام الجفاف**.
- يلى ذلك تجميع باقى الكســر وتدريجيا تبعا لترتيب وضـــعها بالبدن الفخارى حتى تمام عملية التجميع للآنية الفخارية.

- **قد تتطلب بعض الحالات إجراء عملية الإســتكمال لتعويض الأجزاء المفقودة وذلك حتى يستعيد الأثر شكله الأصلى المتكامل.**
- يجب أن يتم الإســتكمال بناء على **دليل** أو **وثيقة** ولا يتم تخيل شــكل الجزء المفقود أو افتراضه.
- وتجرى عملية الإستكمال **لخلق نقاط إرتكاز جديدة وتدعيم الأثر واستكمال خط التشكيل العام** للقطع الفخارية.
- وتتم **عملية الاســتكمال** للخزف والفخار باســتخدام مواد متعددة وذلك حســب حالة ونوع مادة الاثر.
- ومن مواد الاستكمال شائعة الإستخدام **الجبس**.
- يمكن كذلك اســتخدام **معجون** من مادة لاصــقة مع **مســحوق الفخار الحديث** لاســتكمال الاجزاء المفقودة بالفخار، هذا الى جانب استخدام مادة **بولى فيلا** أيضا.
- ويمكن أن **تطبق مواد الاستكمال فى الأجزاء الصغيرة بدون الحاجة الى حامل**.
- أما الأجزاء المفقودة الكبيرة فتحتاج إلى حامل يســاعد على تثبيت مادة الاســتكمال فى مكانها حتى تجف تماما بدون حدوث اى تشــوه فى شــكلها. و**مادة الحامل** يجب ان تكون **سهلة التشكيل مثل البلاستسين او شرائح الشمع**.

وعند استكمال **البورسلين** يستخدم **الايبوكسى** بشكل شائع ولذلك يجب أن يطبق بحرص وفى مرة واحدة قدر الإمكان مع تنعيم السطح دون حدوث أى زيادة أو نقصان.

- ويمكن أن تتم عملية تشكيل أو استكمال الاجزاء الكبيرة المفقودة بطريقتين .....

اما عن طريق النسخ الحر **Modelling**

أو باستخدام القالب **Moulding** وذلك حسب قدرة المرمم على تنفيذ ذلك ويعتبر القالب أكثر دقة فى إخراج الجزء المفقود.

- ويتم بعد ذلك وضع بعض **اللمسات النهائية او الرتوش Retouching** للقطع الفخارية أو الخزفية بعد ترميمها من أجل **عمل تآلف بين الجزء المستكمل والجزء الأثرى**.
- **وتطبق عملية الرتوش لانتاج سـطح غير منفر ومتجانس وليس لاخفاء الاتسـاخات أو عملية الترميم نفسها**.
- ويجب أن تكون مواد الرتوش ذات تغطية عالية وألا تتفاعل مع مادة الأثر أو يتغير لونها مع الزمن.

الفصل الخامس

علاج وصيانة الكسر الفخارية المكتشفة فى منطقة الحفائر

- تعد الكســـر الفخارية من أكثر المواد الأثرية التى يمكن العثور عليها بوفرة فى مناطق الحفائر. فنظرا لوفرة المنتج الفخارى فقد اســتخدم قديما بشــكل شــائع فى الحياة اليومية. وأثناء مرحلة الدفن بالتربة فإن العديد من القطع الفخارية تتهشـــم وتختلط مع بعضـــها البعض، وبناء على ذلك تنشـــأ درجة ما من الصـــعوبة فى عملية ترميمها إذا لم تتبع الخطوات الصـحيحة والمبدئية لعلاجها. وسـنحاول فيما يلى وضـع تصـور عام للمراحل الأساسية لعملية العلاج والصيانة اللازمة لمثل هذه الحالة.
- وقد سبق شرح والإشارة إلى الخطوات العامة لعلاج وصيانة الآثار الفخارية والخزفية، إلا أن بعض الحالات الخاصة قد تتطلب تدخل معين من قبل المرمم.
- وفى مثل هذه الحالات الخاصة قد تظهر بعض المشاكل المعينة دون الأخرى. ولذلك نجد أنه من الضـرورى التركيز فقط على تلك الحالات الخاصــة مع ذكر لمحات بسـيطة عن الخطوات الأخرى والتى سبق توضيحها من قبل فى الحالات العامة.
- **وتتمثل مراحل علاج وصـــيانة الكســـر الفخارية فى بعض أو كل النقاط التالية (وذلك حسب حالة كل مجموعة من الكسر الفخارية المختلفة):**
- **التسجيل والدراسة والتشخيص**
- **التصنيف والفرز**
- **التنظيف**
- **التقوية**
- **إزالة الأملاح**
- **التجميع المبدئى بدون استخدام مادة لاصقة**
- **التجميع النهائى**
- **الإستكمال**

تعد مراحل (التســـجيل والدراســـة والتشـــخيص)، ثم (التصـــنيف والفرز)، و(التنظيف) من المراحل الأساسية والتى يجب أن تتكرر فى كل الحالات المختلفة لعلاج وترميم كسر الفخار. هذا إلى جانب مرحلة (التجميع المبدئى بدون اســـتخدام مادة لاصـــقة)، وكذلك (التجميع النهائى مع التطبيق الصحيح لمادة اللاصق).

- أما مراحل التقوية، وإزالة الأملاح، ثم الإستكمال، فإنها تعد من مراحل العلاج والصيانة التى قد تتطلبها حالة الأثر فى بعض الأحيان وليس دائما. وتعد مرحلة العرض المتحفى للأثر الفخارى بعد ترميمه من المراحل المهمة وخاصـــة إذا كانت القطعة ذات نوعية فريدة وتمثل قيمة أثرية وتاريخية وفنية.
- وبناء على ذلك تبرز وتتبلور قيمة عملية الترميم فى إظهار الأثر بالشـــكل اللائق مما يحافظ على قيمة الأثر من الناحيتين الفنية والتاريخية.

وبعد **ترتيب مجموعة الكسر الفخارية فى شكل كومة يبدأ المرمم فى تسجيلها بالطرق المختلفة.** يلى ذلك عملية **تنظيف مبدئى للسطح** الفخارى مما يساعد فى إظهار تفاصيلها أو زخارفها. وفى هذه الأثناء يمكن تصنيف أجزاء الكسر الفخارية نفسها تبعا لموقعها بالبدن الفخارى.

تساعد **عملية التصنيف والفرز** فى التعرف الدقيق على أجزاء كل **قطعة فخارية متكاملة** بسهولة.

يجرى تصنيف الكسر الفخارية إلى **ثلاث مجموعات** تمثل مناطق أساسية هى:

كسر من القاعدة / كسر من البدن / كسر من الفوهة

هذا إلى جانب أجزاء أخرى من **الأيدى** أو المقابض إن وجدت فى بعض الأحيان.

تستمر عملية التصنيف الداخلى فى كل مجموعة من القاعدة والبدن والفوهة، وذلك تبعا لـــ:

- **لون البدن الفخارى**
- **طبيعة المعالجة السطحية للفخار .....**
- **شكل السطح الداخلى أو حلقات عجلة الفخارى**
- **طبيعة وحالة حافة الفخار**

وتتمثل المراحل السابقة فى ترتيب الكسر ذات **اللون** الواحد أولا مثل الفخار الأحمر أو البنى أو الأسود ..... وغير ذلك من الألوان الشائعة للفخار الأثرى.

- ويتم بعد ذلك **مناظرة السطح الخارجى** للكسرة الفخارية من حيث **الزخارف** المختلفة أو المتشابهة وكذلك **النقوش والأختام وتلوين السطح** هذا إلى جانب وجود طبقة **البطانة أو التزجيج**. أما بالنســبة لشــكل **الســطح الداخلى** لكســرة الفخار فإن هناك **حلقات عجلة الفخارى** والتى تظهر دائما فى شكل خطوط **موازية** لقاعدة القطعة الفخارية.

أما **طبيعة وحالة حافة الفخار** فإنها تتمثل فى وجود عدة نقاط غاية فى الأهمية مثل .....**شــكل واتجاه الكسر ، سمك حافة الفخار، لون مكسر الفخار.**

- **وفى نهاية هذه المرحلة نجد أن القطع الفخارية ذات اللون الواحد تتكامل معا بمساعدة هذه الخطوات الإرشادية والتى تساهم بشكل كبير فى سرعة ودقة عميلة التجميع طالما تم تنفيذ تلك المراحل المبدئية بكل عناية.**
- فعلى سبيل المثال يتم تجميع كل كسرتين معا بحيث تكون ذات لون واحد ومتشابهتان فى شكل واتجاه الكسر (أى خط مستقيم أو متعرج أو منحنى) وكذلك ذات سمك واحد أيضا. أما فى حالة إتفاق معظم النقاط السابقة ولكن إختلف فقط لون مكسر كلتا الكسرتين عن بعضهما البعض فإن ذلك لا يسمح إطلاقا بتجميعهما بشكل صحيح.

وبناء على ذلك يجب أن تتكامل كل النقاط معا من أجل إخراج القطعة الفخارية فى شكل صحيح كما تم تشكيلها قديما دون فقد لأى من عناصرها. وينطبق هذا الأمر أيضا على توافق حلقات عجلة الفخارى والتى يجب أن تكون موازية لقاعدة الإناء أو لسطح الأرض.

وتبعا لحالة الكسر الفخارية فقد تحتاج أحيانا إلى عملية تنظيف للتخلص من العوالق السطحية بالطرق الميكانيكية والكيميائية السابق شرحها.

- هذا إلى جانب عملية التقوية بإستخدام محلول البارالويد 5% فى الأسيتون.
- وإذا تطلب الأمر إزالة الأملاح (الذائبة وغير الذائبة) إن وجدت.

وبعد جفاف الكسر الفخارية من المعالجات السابقة تجرى لها **عملية التجميع المبدئى بدون استخدام مادة لاصقة** وذلك للأسباب التالية:

- **التعرف على الشكل العام للقطعة الفخارية،**
- **التعرف على الترتيب الصحيح لعملية التجميع- حيث يتم وضع العلامات الإرشادية وترقيم الكسر من الداخل،**
- **إبعاد الكسر الغريبة،**
- **تفادى تكون مزانق أو مخانق بالقطعة مما قد يؤدى لإعادة فك التجميع إذا كان خاطئا،**
- **التعرف على أماكن تطبيق اللاصق،**
- **هذا إلى جانب معرفة أماكن الأجزاء المفقودة بالأثر الفخارى.**

وتتم عملية **التجميع المبدئى** بمساعدة زميل، أو على مراحل، أو بتثبيت الكسر فى حوض الرمل، أو أحيانا قليلة بإستخدام شريط لاصق (سيلوتيب) وخاصة فى القطع الفخارية غير الملونة، أما فى حالة القطع الفخارية الملونة فيثبت السيلوتيب بعيدا عن الزخارف والألوان.

وبعد ذلك يستعد المرمم لإجراء التجميع النهائى والتطبيق الصحيح لمادة اللاصق على حواف الكسر. ويبدأ ذلك بإختيار اللاصق المناسب وتجهيزه بطريقة صحيحة. ويتم تطبيق مادة اللاصق

فى شكل نقاط على خط وهمى فى منتصف حافة الكسرة الفخارية، ثم تضم كل كسرتين متقابلتين معا. ويراعى عدم الإسراف فى تطبيق اللاصق حتى لا يتسرب على السطح الفخارى مما يؤدى إلى تشـوهه. وبعد ذلك يمكن تثبيت الكسـرتين فى وضـع رأسـى فى حوض به رمل حتى تمام الجفاف. يلى ذلك تجميع باقى الكسـر وتدريجيا حتى تمام عملية التجميع، ويتم التجميع من أسـفل إلى أعلى حتى تمام تجميع الآنية.

وقد تتطلب بعض الحالات إجراء عملية **الإســتكمال** لتعويض الأجزاء المفقودة وذلك حتى يستعيد الأثر شكله الأصلى المتكامل. وسيتم تناول عملية الإستكمال بالتفصيل عند تناول علاج وصيانة القطع الفخارية المفقود بعض أجزائها. وإذا لم تتطلب حالة الفخار إجراء إستكمال لبعض أجزائه، يتم بعد ذلك تخزين أو تجهيز القطعة للعرض المتحفى المناسب لها.

علاج وصيانة القطع الفخارية السليمة المكتشفة حديثا فى منطقة الحفائر:

- توجد بعض الآثار الفخارية فى مناطق الحفائر المختلفة بحالة جيدة من الحفظ، ومن بين هذه الآثار تكتشـف قطع فخارية سـليمة تماما بدون أى فقد لبعض أجزائها أو حتى زخارفها السطحية. وهذا بالطبع من حسن حظ المرمم الذى لا يجد مشقة كبيرة فى صيانة هذه النوعية من الآثار الفخارية والمحافظة عليها من التلف.
- ومن ناحية أخرى تعد هذه القطع الفخارية السـليمة من أكثر النوعيات التى تشـد انتباه الأثرى وخاصـة إذا كانت ملونة أو ذات زخارف مميزة أو فريدة. ويرجع ذلك بالطبع لسهولة دراستها بشكل متكامل من الناحية الفنية والأثرية. هذا إلى جانب أهمية وملائمة هذه القطع الفخارية المتكاملة لعملية العرض المتحفى.
- ويبدأ تناول الآثار الفخارية السليمة والمكتشفة حديثا فى منطقة الحفائر بعملية التسجيل لحالتها ثم عملية الرفع. وإذا تطلب الأمر إجراء بعض الخطوات الأساسية لعملية الصيانة الضرورية، مثل تنظيف سطحها، هذا إلى جانب تقوية أو تثبيت الألوان حين الضرورة.
- وفى حالة إختبار بعض الكسر الفخارية المجاورة لهذه القطع السليمة والموجودة فى نفس الظروف والتأكد من وجود الأملاح بها، فإن هذا بالطبع ينطبق أيضـا على هذه القطع الفخارية السليمة. ولذلك يمكن صيانتها وإزالة الأملاح من القطع الفخارية السليمة وذلك بإستخدام أسلوب **كمادات** لب الورق مع دوام الكشف عن وجود الأملاح كل فترة. وبعد ذلك يتم **تقوية** الفخار بشكل كامل ونهائى قبل عملية العرض المتحفى المناسب.

علاج وصيانة القطع الفخارية المفقود بعض أجزائها والمكتشفة فى منطقة الحفائر

تعد حالة القطع الفخارية المفقود بعض أجزائها من أهم الحالات التى يمكن العثور عليها بوفرة فى مناطق الحفائر. فنظرا لأن المنتج الفخارى سهل الكسر وأثناء مرحلة الدفن بالتربة فإن بعض القطع الفخارية تتهشم جزئيا، وبناء على ذلك قد يفقد الأثر بعض أجزائه.

ويحاول المرمم من خلال **الكسر المشابهة للتوصل إلى تلك الكسر التى تكمل الشكل العام للأثر**. ومن هنا يجب التأكيد على ضـــرورة الحفاظ على الكســر الفخارية المختلفة فى ترتيب معين تبعا لمكان الكشف عنها مما يسهل بالتالى من عمل المرمم. وإذا لم يتمكن المرمم من التوصل إلى بقية أجزاء القطعة فإنه يقوم بإستكمال هذا الجزء أو تعويضه بإحدى المواد البديلة المتاحة.

وفيما يلى يمكن وضـع تصـور عام للمراحل الأسـاسـية لعملية العلاج والصـيانة اللازمة لمثل هذه الحالة. وقد ســبق شــرح والإشـــارة إلى الخطوات العامة لعلاج وصـــيانة الآثار الفخارية والخزفية، إلا أن بعض الحالات الخاصـــة قد تتطلب تدخل معين من قبل المرمم. وفى مثل هذه الحالات الخاصـة تظهر بعض المشـاكل دون الأخرى. ولذلك نجد أنه من الضـرورى التركيز فقط على تلك الحالات الجديدة أو الخاصـة مع ذكر بعض لمحات بسيطة عن الخطوات الأخرى والتى سبق توضيحها من قبل فى الحالات العامة.

- **وتتمثل مراحل علاج وصـــيانة القطع الفخارية المفقود بعض أجزائها والمكتشـــفة فى منطقة الحفائر فى بعض أو كل النقاط التالية وذلك حسب حالة كل قطعة:**
- **التسجيل والدراسة والتشخيص = التنظيف = التقوية = إزالة الأملاح**
- **التجميع المبدئى بدون اســتخدام مادة لاصــقة، ثم التجميع النهائى والتطبيق الصــحيح لمادة اللاصق إذا تطلب الأمر ذلك**
- **الإستكمال**
- **العرض المتحفى**

تعد مراحل (التسجيل والدراسة والتشخيص)، و(التنظيف) من المراحل الأساسية والتى يجب أن تتكرر فى كل الحالات المختلفة لعلاج وترميم الفخار. هذا إلى جانب مرحلة (التجميع المبدئى بدون استخدام لاصق)، وكذلك (التجميع النهائى مع التطبيق الصحيح لمادة اللاصق). أما مراحل التقوية، وإزالة الأملاح، فإنها تعد من مراحل الصـــيانة التى قد تتطلبها حالة الأثر فى بعض الأحيان، أما الحالة الأساسية التى سيتم مناقشتها بالتفصيل فى هذا المجال فهى **عملية الإستكمال**.

- وتجرى عملية **الإســـتكمال** لتعويض الأجزاء المفقودة وذلك حتى يســـتعيد الأثر شـــكله الأصلى المتكامل.
- ويراعى أن يتم الإستكمال بناء على **دليل** أو **وثيقة ولا يتم تخيل شـكل الجزء المفقود** أو افتراضه.
- وتجرى عملية الإســـتكمال لخلق نقاط إرتكاز جديدة وتدعيم الأثر وتكميل خط التشـــكيل العام للقطع الفخارية.
- وتتم **عملية الاســتكمال** للفخار باســتخدام مواد متعددة وذلك حســب نوع مادة الاثر. ومن مواد الاستكمال شائعة الإستخدام **الجبس**، ويمكن كذلك استخدام معجون من مادة لاصقة مع **مسحوق الفخار الحديث** لاستكمال الاجزاء المفقودة بالفخار، هذا الى جانب استخدام **مادة بولى فيلا**.
- ويمكن أن تطبق مواد الاســـتكمال فى الأجزاء الصـــغيرة بدون الحاجة الى حامل. أما الأجزاء المفقودة الكبيرة فتحتاج إلى حامل يســاعد على تثبيت مادة الاســتكمال فى مكانها حتى تجف تماما بدون حدوث أى تشــوه فى شــكلها. ومادة الحامل يجب أن تكون ســهلة التشكيل مثل البلاستسين أو شرائح الشمع. وعند استكمال الخزف والبورسلين يستخدم الايبوكســى بشــكل شــائع ولذلك يجب أن يطبق مرة واحدة قدر الإمكان مع تنعيم الســطح دون حدوث أى زيادة أو نقصان.

- **<u>ومن أهم المواصفات الواجب توافرها فى مواد الإستكمال .....</u>**
- سهولة التشكيل
- وسهولة الحصول عليها،
- وقابليتها للتلوين،
- وثبات أبعادها (عدم التمدد أو الإنكماش).
- هذا إلى جانب ثبات مادة الإستكمال من الناحية الكيميائية حتى لا تتفاعل مع مادة الأثر.

- ويمكن أن تتم عملية اســتكمال الأجزاء الفخارية كبيرة الحجم والمفقودة بطريقتين ..... إما عن طريق النسخ الحر **Modelling** أو باستخدام القالب **Moulding** وذلك حسب قدرة المرمم على تنفيذ ذلك ويعتبر القالب أكثر دقة فى إخراج الجزء المفقود. ويتم بعد ذلك وضع اللمسات النهائية أو الرتوش **Retouching** للقطع الفخارية **بعد ترميمها من**

أجل عمل تآلف بين الجزء المستكمل والجزء الأثرى. ويتم تطبيق عملية الرتوش **لإنتاج سـطح غير منفر ومتجانس وليس لإخفاء الإتسـاخات أو عملية الترميم نفسـها**. ويجب أن تكون مواد الرتوش ذات تغطية عالية وألا تتفاعل مع مادة الأثر أو يتغير لونها مع الزمن.

وتعد مرحلة العرض المتحفى للأثر الفخارى بعد ترميمه من المراحل المهمة وخاصـــة إذا كانت القطعة ذات نوعية فريدة وتمثل قيمة أثرية وتاريخية وفنية. وبناء على ذلك تبرز وتتبلور قيمة عملية الترميم فى إظهار الأثر بالشكل اللائق مما يحافظ على قيمته الفنية والتاريخية.

علاج وصيانة قطع فخارية متكاملة ومهشمة فى مكانها والمكتشفة فى منطقة الحفائر:

تعد من الحالات الفريدة من ناحية العلاج والصـــيانة للآثار الفخارية وجود الأثر مهشـــما ومتكـاملا فى ذات الوقت. وفى هذا المقام يكون المرمم محظوظا لوجود الرديم داخل الآنية الفخارية. ومع حدوث ضغوط من ثقل التربة على الآثار فإن بعضها يتهشم فى مكانه مع المحافظة على الشـــكل العام للقطعة حيث توجد جميع الكســـر فى مكانها الصـــحيح. وبذلك يلعب الرديم المترسب داخل القطعة دورا مهما فى المحافظة عليها.

ويجب أن تبدأ عملية التســجيل والتى تكون مهمة للمســاعدة فى التعرف الســريع على مكان الكسر بعد إزالة الرديم من داخل القطعة. وبعد دراسة وتشخيص الحالة يزال الرديم تدريجيا مع فحصـــه جيدا للتأكد من محتويات القطعة والتى قد تكون مفيدة من الناحية الأثرية والتاريخية والتكنولوجية.

- **وتتمثل مراحل العلاج والصـيانة الأسـاسـية للقطع الفخارية المتكاملة والمهشـمة فى مكانها والمكتشفة فى منطقة الحفائر فى العمليات التالية:**
- **التنظيف**
- **التقوية**
- **إزالة الأملاح**
- **التجميع النهائى**

وتعتبر **مرحلة التنظيف** من المراحل المهمة فى إزالة العوالق والمواد الغريبة المترسـبة على ســطح الفخار. ويتم تســجيل حالة الآثار أثناء مراحل العلاج المختلفة (أى قبل وبعد كل مرحلة)، مع تدوين المواد والطرق المستخدمة فى العلاج بكل دقة وبالتفصيل فى التقرير النهائى أو السجل

الخاص بعملية الترميم. وقبل الخوض فى عملية التنظيف يجب التأكد من حالة الحفظ للأثر ومدى ثبات الالوان على الســطح وكذلك طبقات التزجيج إن وجدت. يلى ذلك تجربـة مواد وطرق التنظيف فى مكان غير ظاهر بالاثر لضـــمان نجاح العمل وكذلك ثبات الالوان ان وجدت. وبعد انتهاء عملية الغسـيل الكيميائى يجب التخلص من آثار المحاليل المختلفة المسـتخدمة فى التنظيف وذلك من خلال الغســيل المتكرر بالماء. وتترك القطع بعد ذلك لتجف على طاولة خشــبية مثقبة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

يلى هذا إجراء **عملية التقوية** للأثر إذا تطلب الأمر ذلك، وبناء عليه فإن عملية التقوية تعد من العمليات المهمة والتى تســاعد فى الحفاظ على الأثر بدون تلف أثناء المعالجات الأخرى بقدر الإمكان. ويراعى أثناء التشريب بمحاليل التقوية الإستمرارية فى الإمداد بالمحاليل إلى أن ينتشر محلول التقوية بعمق كاف داخل الأثر. ومن أشـهر المواد المقوية والتى تسـتخدم بشـكل شـائع فى تقوية الفخار الأثرى ..... محلول خلات الفنيل المبلمرة فى الماء، وكذلك محلول خلات الفنيل المبلمرة فى الأسيتون، وأخيرا محلول البارالويد-ب72 وذلك بنسب متفاوتة وذلك حسب ظروف وحالة كل أثر. وعند تطبيق مواد التقوية يفضـل البدء بالمحاليل ذات درجات التركيز المنخفضــة مثل 3-5%، ثم زيادة درجة التركيز تباعا 5-7% حتى تمام المعالجة بنســب تتراوح بين 7-10%. وتعد هذه الطريقة فى التقوية من أفضـــل الطرق التى أدت إلى زيادة القوة الميكانيكية للفخار الأثرى وذلك بالمقارنة بالمعالجة بمواد تقوية ذات درجة تركيز واحدة حتى ولو كانت مرتفعة عن 10%.

وتعد عملية **إزالة الأملاح** من الخطوات المهمة والتى قد تصـــنف داخل مرحلة التنظيف. وتنقسـم الأملاح المتواجدة على السـطح الفخارى أو داخل البدن إلى نوعين أولهما الأملاح القابلة للذوبان فى الماء والثانية الأملاح غير القابلة للذوبان فى الماء. ويمكن إزالة الاملاح الذائبة من الفخار باسـتخدام الغسـيل المتكرر فى عدة احواض بها ماء او الغسـيل فى ماء جارى وفى نهاية عملية الغسيل يفضل استخدام الماء المقطر ثم الكشف عن وجود الأملاح.

أما التكلســـات الملحية غير الذائبة فيمكن محاولة التخلص منها أولا بطريقة ميكانيكية. وإذا تعذر ذلك فيمكن اســـتخدام الماء فى تطريته التكلســـات الجيرية والتى غالبا ما تكون مختلطة بالأتربة وحبيبات الرمال. وتؤدى هذه المحاولة فى الغالب إلى خلخلة الإرتباط بين حبيبات التكلس الجيرى مما يساعد فى سهولة إزالتها ميكانيكيا بعد ذلك مباشرة.

وتعد **عملية التجميع** للفخار من الخطوات الأساسية للتطبيق فى ترميم هذه النوعية من المواد والتى تتميز بأنها قابلة للكســر. وتجرى عملية التجميع للكســر الفخارية لإعادة الشــكل الجمالى للقطعة وتجهيز القطعة للعرض المتحفى، وصيانة الكسر والحد من تلفها أو ضياعها تماما.

يعتمد اختيار اللاصق المناسب للفخار على عدة عوامل مختلفة تبعا لخواص مادة الفخار.

- ومن أهم خصــائص اللاصــق الجيد هى إعطاء القوة المناســبة للرابطة المتكونة وذلك للســماح بتناول القطعة بأمان. ويجب ألا تكون مادة التجميع أقوى من مادة الفخار حتى لا تســبب فى إحداث كســر جديد مســتقبلا نتيجة لشــدتها العالية. ويفضــل إســتخدام المواد اللاصقة ذات اللزوجة المنخفضة لترميم الفخار.
- وتعد لواصــق البولى فينيل أســيتات وكذلك البارالويد ب-72 ونترات الســليلوز من أكثر اللواصق شيوعا فى الإستخدام.
- وتعد لواصق البارالويد ونترات السليلوز من اسهل اللواصق فى الاسترجاع حيث يسهل إزالتها بالاسيتون.

- وتبدأ عملية التجميع أساسا بمرحلة **التجميع المبدئى بدون استخدام مادة لاصقة.** وتساعد هذه الخطوة على تفادى أى أخطاء فى عملية التجميع، إلا أننا فى هذه الحالة لا نحتاج إلى تلك المرحلة حيث ساهم الرديم المتواجد داخل القطعة فى الحفاظ على شكلها العام وبقاء كل كســرة فخارية فى مكانها. وبناء على ذلك يجب الإنتقال إلى المرحلة التالية ألا وهى مرحلة **التجميع النهائى والتطبيق الصحيح لمادة اللاصق.** ويتم تطبيق مادة اللاصق فى شــكل نقاط متقاربة على الخط الوهمى الذى يتم رســمه فى منتصــف حافة كل كســرتين فخاريتين متقابلتين. ويراعى عدم الإســراف فى تطبيق اللاصــق حتى لا يتســرب على السطح الفخارى مما يؤدى إلى تشوهه. وبعد ذلك يمكن تثبيت الكسرتين فى وضع رأسى فى حوض به رمل حتى تمام الجفاف. ويجب ألا يلمس خط اللصــق حبيبات الرمل. يلى ذلك تجميع باقى الكسر وتدريجيا حتى تمام عملية التجميع.

الفصل السادس

علاج وصيانة الآثار الفخارية الملونة المكتشفة حديثا فى منطقة الحفائر

- تعد عملية الكشف عن الآثار الفخارية الملونة وخاصة الموجودة فى التربة الرطبة وكذا رفعها بالصورة الصحيحة من أولى المراحل المهمة التى تساعد فى الحفاظ عليها من التلف أو بمعنى آخر الحد من درجة تلفها. ومن المعروف أن القطع الفخارية ظلت محفوظة بالتربة تحت هذه الظروف لفترات زمنية طويلة ترجع إلى عدة آلاف من السنين. وبناء على ذلك يجب تهيئة الظروف المناسبة للكشف التدريجى والحفظ السريع بحيث لا تتعرض هذه القطع لظروف مغايرة أو حادة بصورة مفاجئة.
- ويجب التأكيد على عدم تعريض الآثار المكتشفة حديثا لأشعة الشمس المباشرة وخاصة القطع الفخارية الملونة.
- ومن قبيل الإسعافات الأولية يمكن تغطية الأسطح الملونة بالقماش المبلل بالماء، أو القطن المبلل، أو أعواد القش المبلل والمتوافر بالبيئية الزراعية المحيطة بالمناطق الأثرية إن أمكن ذلك.
- وبعد ذلك يتم أخذ الإحتياطات اللازمة لعملية رفع الأثر الفخارى من التربة بشكل مناسب وصحيح ونقله إلى معمل الترميم.

- **وبناء على ذلك يمكن تلخيص الخطوات الأساسية لعلاج وصيانة الآثار الفخارية الملونة المكتشفة حديثا فى منطقة الحفائر -قبل عرضها متحفيا- فى النقاط التالية:**
- **الكشف التدريجى**
- **التسجيل والدراسة والتشخيص**
- **التصنيف والفرز**
- **التجميع المبدئى بدون استخدام مادة لاصقة**
- **التجميع النهائى**
- **التنظيف وإختبار حساسية الألوان**
- **التقوية**
- **إزالة الأملاح**
- **الإستكمال**

- وبعد مرحلة الكشـف التدريجى الناجحة ثم الرفع والتى يتم فى أثنائها تسـجيل حالة الأثر، يجب دراســـة القطعة والتعرف على مادتها وكذلك نوع وطبيعة المواد الملونة. يلى ذلك مرحلة تشخيص حالة الأثر من ناحية الحفظ أو التلف.
- وتجرى خطوات العلاج والصـيانة التقليدية للفخار والمتمثلة فى التنظيف والتقوية وإزالة الأملاح والتجميع وأيضـــا الإســـتكمال وذلك حســـب حالة كل أثر. ويجب التأكيد فى هذا المقام على أهمية الحفاظ على الألوان ومتابعة ثباتها أثناء جميع مراحل العلاج المختلفة. ويجرى ذلك بإختبار ثباتها فى البداية أو تقويتها بأحد محاليل التقوية المناسبة.

- وتعتبر **مرحلة التنظيف** من المراحل المهمة فى إزالة العوالق والمواد الغريبة المترســـبة على ســـطح الفخار الأثرى. وهذه العوالق قد تحجب بعض معالم الأثر مما يقلل من قيمته الأثرية والفنية والجمالية. ولذلك يبدأ المرمم فى التعرف على نوعية تلك الإتســـاخات، ثم تجربة بعض المنظفات أو المواد شـــائعة الإســـتخدام فى إزالة العوالق، يلى ذلك تجربتها فى نماذج مشـــابهة. وتعد هذه الخطوة التجريبية لمواد وطرق العلاج والصـــيانة من أهم المبادئ المتبعة فى عملية الترميم. وبعد التأكد من سلامة النتائج يتم التطبيق المباشر على ســـطح الأثر. ويتم تســـجيل حالة الآثار أثناء مراحل العلاج المختلفة (أى قبل وبعد كل مرحلة)، مع تدوين المواد والطرق المستخدمة فى العلاج بكل دقة وبالتفصيل فى التقرير النهائى أو الســـجل الخاص بعملية الترميم. وقبل الخوض فى عملية التنظيف يجب أن يتم التأكد من حالة الحفظ للاثر ومدى ثبات الالوان على السطح وكذلك طبقات التزجيج. يلى ذلك تجربة مواد وطرق التنظيف فى مكان غير ظاهر بالاثر لضـمان نجاح العمل وكذلك للحفـاظ على ثبـات الالوان. ويجـب التـأكيد كـذلـك على دوام اختبـار ثبـات الألوان على الأسطح الفخارية الملونة تباعا، وأن يتم أيضا إختبار كل لون على حده ولا نكتفى بإختبار لون واحد فقط.

- وتجرى خطوات العلاج بشـــكل منظم مع الملاحظة الدائمة لحالة الأثر أثناء العلاج. وقد تحتاج بعض القطع أحيانا إلى تقويتها بإحدى مواد التقوية الملائمة (مثل البارالويد-ب72 المخفف بنسبة 5% فى الأسيتون).

- ومن الملاحظ أثناء عملية التنظيف بالمحاليل المختلفة أن محلول الغســيل ينتشــر خلال المســـام الفارغة حاملا معه أحيانا بعض الإتســـاخات إلى الأجزاء الأخرى المجاورة والملونة والتى قد تكون غير متســخة (نظيفة). ولهذا يجب أن تتم عملية التنظيف بشــكل موضــعى قدر الإمكان. ولا يفوتنا أن نؤكد مرارا على ملاحظة طبقات اللون على سـطح الفخار، أو تثبيت الألوان للحد من تلفها. وبعد انتهاء عملية الغســـيل الكيميائى يجب التخلص من آثار المحاليل المختلفة المســـتخدمة فى التنظيف وذلك من خلال الغســـيل المتكرر بالماء. وتترك القطع بعد ذلك لتجف على طاولة خشــبية مثقبة بعيدا عن أشـــعة الشمس المباشرة.

- يلى هذا إجراء **عملية التقوية** للأثر إذا تطلب الأمر ذلك، وبناء عليه فإن عملية التقوية تعد من العمليات المهمة والتى تســاعد فى الحفاظ على الأثر بشــكل عام بدون تلف أثناء المعالجات بقدر الإمكان.
- ومن أشــهر المواد المقوية والتى تســتخدم بشــكل شــائع فى تقوية الفخار الأثرى ..... محلول خلات الفنيـل المبلمرة فى المـاء، وكـذلـك محلول خلات الفنيـل المبلمرة فى الأســيتون، وأخيرا محلول البارالويد-ب72 وذلك بنســب متفاوتة وذلك حســب ظروف وحالة كل أثر. وعند تطبيق مواد التقوية يفضـــل البدء بالمحاليل ذات درجات التركيز المنخفضــة مثل 3-5%، ثم زيادة درجة التركيز تباعا 5-7% حتى تمام المعالجة بنســب تتراوح بين 7-10%. وتعد هذه الطريقة فى التقوية من أفضـل الطرق المتبعة والتى أدت إلى زيادة القوة الميكانيكية للفخار الأثرى وذلك بالمقارنة بالمعالجة بمواد تقوية ومحاليل ذات درجة تركيز واحدة حتى ولو كانت مرتفعة عن 10%.

- ويمكن ذكر بعض مواصـــفات مواد التقوية المناســـبة مثل قدرتها على ربط الاجزاء المهشـمة معا وكذلك عكسـيتها. وبالتالى فانه من وجهة نظر الصـيانة يفضـل اسـتخدام المقويات المذابة فى مذيبات عضـــوية مثل اســـتخدام البارالويد وخلات الفينيل المبلمرة. ويجب ان تكون مواد التقوية قادرة على الانتشار الجيد داخل المسام ويجب كذلك ألا تغير مظهر الاثر بعد التقوية ويجب ألا تحد مواد التقوية من أى معالجات تالية للأثر مثل إزالة الأملاح .

- وتعد عملية **إزالة الأملاح** من الخطوات التى قد تصـــنف داخل مرحلة التنظيف، إلا أنه يفضـل أن تكون مرحلة مستقلة نظرا لأهميتها ودقتها أيضـا. وتنقسـم الأملاح المتواجدة على الســطح الفخارى أو داخل البدن إلى نوعين أولهما الأملاح القابلة للذوبان فى الماء والثانية الأملاح غير القابلة للذوبان فى الماء.
- ويمكن إزالة الاملاح الذائبة من الفخار الملون باستخدام الغسيل المتكرر فى عدة احواض بها ماء وفى نهاية عملية الغسـيل يفضـل اسـتخدام الماء المقطر ثم الكشـف عن وجود الأملاح بها. ويمكن استخدام كمادات لب الورق فى استخلاص الاملاح الذائبة من الفخار ردى الحرق وكذلك القطع كبيرة الحجم أو القطع الملونة والتى لا يمكن غمرها فى الماء بدون مخاطرة. ويجب التأكيد على دوام ملاحظة الأماكن الملونة وذلك لعدم إزالتها أثناء وضع الكمادات المبللة بالماء، ومن ثم يجب تثبيتها باستخدام محلول البارالويد المذاب فى الأسـيتون بنسـبة 5%. وتعد عملية التقوية من الخطوات التى تسـاعد على تدعيم القطعة الفخارية أو الخزفية أثناء عمليات العلاج المختلفة المستقبلية.
- أما التكلسات الملحية غير الذائبة فيمكن محاولة التخلص منها أولا بطريقة ميكانيكية. وإذا تعذر ذلك فيمكن اســتخدام الماء فى تطريته التكلســات الجيرية والتى غالبا ما تكون مختلطة بالأتربة وحبيبات الرمال. وتؤدى هذه المحاولة فى الغالب إلى خلخلة الإرتباط بين حبيبات التكلس الجيرى مما يساعد فى سهولة إزالتها ميكانيكيا بعد ذلك مباشرة.

- وتعد **عملية التجميع** للفخار الملون من الخطوات الأســاســية فى ترميم هذه النوعية من المواد والتى تسـاعد فى إعادة الشـكل الجمالى للقطعة وتجهيز القطعة للعرض المتحفى، وصيانة الكسر والحد من تلفها أو ضياعها تماما.

- ويعتمد اختيار اللاصـق المناسـب للخزف على عدة عوامل مختلفة تبعا لنوع مادة الفخار. ومن أهم خصـــائص اللاصـــق الجيد هى إعطاء القوة المناســبة للرابطة المتكونة وذلك للسـماح بتناول القطعة بأمان. ويجب ألا تكون مادة التجميع أقوى من مادة الفخار حتى لا تسـبب فى إحداث كسـر جديد مسـتقبلا نتيجة لشـدتها العالية. ويفضـل إسـتخدام المواد اللاصـقة ذات اللزوجة المنخفضـة لترميم الفخار الملون وكذلك المواد التى تسـبب تبقع الأســطح المجاورة. ويجب اســتخدام اللواصــق الثابتة كيميائيا والتى لا تتفاعل مع مادة الاثر أو تتحلل أو تنكمش. يجب أن يكون اللاصق مناسبا من حيث زمن الجفاف أو الشك

وذلك ضمانا لاخراج عملية التجميع بشكل جيد. وتمثل خاصية العكسية احدى الشروط المهمة لمواد الترميم بصفة عامة. وتعد لواصق البولى فينيل أسيتات وكذلك البارالويد ب-72 ونترات السليلوز من أكثر اللواصق شيوعا فى الإستخدام.

وتبدأ عملية التجميع أساسا بمرحلة **التجميع المبدئى بدون استخدام مادة لاصقة.** وتساعد هذه الخطوة على تفادى أى أخطاء فى عملية التجميع، وكذلك تكوين تصور عام عن شكل القطعة، والتعرف على الأماكن المفقودة بالقطعة. وتساعد هذه المحاولة على إبعاد الكسر الفخارية الدخيلة، وكذلك التعرف على الترتيب الصحيح لعملية التجميع مما يحد من حدوث مخانق أو مزانق أثناء مرحلة التجميع الفعلى. ويجب أثناء هذه المحاولة لتجربة عملية التجميع بدون إستخدام مادة لاصقة أن يتم ترقيم الكسر الفخارية من الداخل مع وضع العلامات الإرشادية والتى تسهل كثيرا من مرحلة **التجميع النهائى والتطبيق الصحيح لمادة اللاصق.** ويتم تطبيق مادة اللاصق فى شكل نقاط متقاربة على الخط الوهمى الذى يتم رسمه فى منتصف الحافة للكسر الفخارية. ويراعى عدم الإسراف فى تطبيق اللاصق حتى لا يتسرب على السطح الفخارى مما يؤدى إلى تشوهه. وبعد ذلك يمكن تثبيت الكسرتين فى وضع رأسى فى حوض به رمل حتى تمام الجفاف. يلى ذلك تجميع باقى الكسر وتدريجيا حتى تمام عملية التجميع.

- وقد تتطلب بعض الحالات إجراء عملية **الإستكمال** لتعويض الأجزاء المفقودة وذلك حتى يستعيد الأثر شكله الأصلى المتكامل. ويجب أن يتم الإستكمال بناء على دليل أو وثيقة ولا يتم تخيل شكل الجزء المفقود أو افتراضه. وتجرى عملية الإستكمال لخلق نقاط إرتكاز جديدة وتدعيم الأثر وتكميل خط التشكيل العام للقطع الفخارية.
- وتتم **عملية الاستكمال** للفخار باستخدام مواد متعددة وذلك حسب نوع مادة الاثر. ومن مواد الاستكمال الجبس، ويمكن كذلك استخدام معجون من مادة لاصقة مع مسحوق الفخار الحديث لاستكمال الاجزاء المفقودة بالفخار، هذا الى جانب استخدام مادة بولى فيلا أيضا.
- ويتم بعد ذلك وضع بعض اللمسات النهائية او الرتوش للقطع الفخارية بعد ترميمها لعمل تآلف بين الجزء المستكمل والجزء الأثرى. وتطبق عملية الرتوش لانتاج سطح غير منفر ومتجانس وليس لاخفاء الاتساخات أو عملية الترميم نفسها. ويجب أن تكون مواد الرتوش ذات تغطية عالية وألا تتفاعل مع مادة الأثر أو يتغير لونها مع الزمن.

الفصل السابع

- **المواد والطرق المستخدمة قديما وحديثا فى ترميم الفخار والخزف الأثرى**

- **أولا : المواد المستخدمة قديما فى ترميم الفخار والخزف الأثرى**

يعد **البيتومين** من أقدم المواد المستخدمة فى تجميع الخزف، الا انه يعتبر من المواد المستبعدة حاليا بسبب لونه الاسود مع صعوبة ازالته من جسم الأثر، هذا الى جانب مواد أخرى مثل **الغراء الحيوانى والشـــيلاك**. وقد اســـتخدمت قديما فى ترميم الخزف بعض المواد غير العضـــوية مثل **الاسمنت وسليكات الصوديوم** وغيرها من المواد التى يصعب فكها.

- ومع نهاية القرن 19 الميلادى بدأ دخول عصر المواد المخلقة فى ترميم ولصق الخزف.
- ويعد لاصق نترات السليلوز من أول اللواصق المخلقة التى استخدمت بشكل شائع لتجميع الخزف.

وقد استخدمت أيضا لواصق المطاط فى ترميم الخزف الا انه قد ثبت فيما بعد عدم ثباتها.

- ومن **طرق التجميع القديم** للخزف اســـتخدام الطرق الميكانيكية مثل **الربط بالاســـلاك المعدنية أو شـــرائط الجلود**. وتتم هذه الطريقة عن طريق ثقب الكســـر الفخارية من الناحيتين عبر خط الكسـر أو اللحام ثم يتم ضـمها باسـتخدام هذه الخيوط أو الشـرائط . (يوجد بالمتحف المصرى بعض أمثلة منها) . ويمكن كذلك أن تجرى بعمل حفر غير نافذة تماما بالكســر ثم وضــع الســلك فيهما عبر خط الكســر ثم ملئ الثقوب بمعجون أو مادة رابطة مثل الجبس ثم تلون بلون مناسب.

ويجب أن يلم المرمم ببعض هذه الطرق القديمة حتى يســـتطيع التعامل معها إن وجدت فى القطع المعروضة بالمتاحف أو التى تحتاج إلى إعادة ترميم.

- وقد بدأت محاولات **تقوية الخزف** فى الفترات الاخيرة فقد تم فى الخمســـينات من القرن العشرين فى المتحف البريطانى استخدام التشريب بالكربو واكس (بولى اثيلين جليكول) تحت ضـغط. وتعد هذه المعالجة غير مناسـبة لتقوية الفخار الهش الذى يتفتت أثناء عملية التقوية، وكذلك يحدث جذب للاتربة مما يجعل هذه المعالجة غير مناسبة.

وفى الستينات من القرن العشرين بدأ إستخدام النايلون الذائب فى تقوية الخزف واستمر كذلك خلال السبعينات أيضا. ومع بداية الثمانينات توقف استخدام النايلون الذائب حيث اتضح انه يتغير فى اللون وينكمش ويجذب الاتربة أيضا.

- أما **مواد وطرق الاستكمال القديمة** فهى تتمثل فى استخدام أجزاء من قطع أثرية مشابهة لاستكمال أجزاء فى قطع أخرى وانتشر هذا الاسلوب فى منطقة الشرق الاوسط.

وكذلك انتشر اسلوب الاستكمال عن طريق ملء الفراغات بالجبس او الطفلة غير المحروقة ثم تلون لاخفاء عملية الاستكمال وذلك بالطبع اسلوب غير مناسب على الاطلاق.

- وقد استخدم الصينيون ايضا اجزاء من قطع خزفية لترميم واستكمال قطع خزفية أخرى. وفى بريطانيا إستخدم التزجيج منخفض الحرارة لاستكمال الخزف فى أواخر القرن 18 الميلادى. ويعد هذا الاسلوب مجازفة كبرى غير محسوبة العواقب حيث يمكن أن تتلف القطع الأثرية ولذلك يوصى بعدم اتباعه على الاطلاق.
- ويعد الجبس من المواد البديلة التى استخدمت على نطاق واسع قديما واستمر استخدامها حتى الآن فى استكمال الفخار والخزف.

ويمكن استخدام الجبس بمفرده أو باضافة لاصق (مثل الراتنجات المخلقة) او باضافة مواد ملونة. ومن عيوب استخدام الجبس المساعدة على انتشار الاملاح الذائبة بالمواد المسامية مثل الفخار.

- **<u>ثانيا : مواد وطرق الترميم الحديثة للفخار والخزف الأثرى</u>**

- وأما عن مواد وطرق الترميم الحديثة فيجب عمل اختبارات وفحوص وتسجيل لكل خطوات عملية الترميم . وتكون البداية **بتسجيل وتوثيق** حالة الاثر بكل دقة من حيث طبيعة المادة وخواصها المختلفة (اللون والصلابة والمسامية).
- وتبدأ عملية **الفحص** بالعدسة اليدوية للتعرف على الترميمات القديمة ان وجدت، ويمكن اخذ عينة صغيرة من الاثر من مكان غير ظاهر للتحليل الدقيق والتعرف على مكوناته. وتستخدم **طرق التحليل** بالاشعة السينية وكذلك الفحص بالميكروسكوب المستقطب لمقطع رقيق فى دراسة مكونات الاثر.

- وفى القطع الفخارية المكتشـفة حديثا بالحفائر **يمكن اجراء الاختبارات للتحليل او الترميم على الكسـر المشـابهه والتى لا تمثل قيمة أثرية او التى لا تكمل جزء من قطعة فخارية أخرى.**
- ويمكن كذلك تجربة مواد وطرق الترميم على هذه الكسر الموجودة فى منطقة الحفائر.
- إن عملية التسجيل يجب ان تسبق عملية الترميم ثم تلازمها طوال فترات العمل وذلك من أجل توثيق حالة الأثر والتأكد من عدم إحداث أى خطوات متلفة أثناء العمل.

- تعتبر الـدراســـات الخـاصـــة **بفحص وتحليـل وترميم الفخـار والخزف** الأثرى من الموضـــوعات التى حظيت بقدر قليل من الإهتمام من جانب بعض الباحثين والمهتمين بهذا المجال. وتســـاعد الفحوص المبدئية على فهم طبيعة المادة، إلا أن التحاليل الدقيقة والمقارنة قد تكشـف عن المزيد من التفاصـيل التى تسـاعد على معرفة أسـرار صـناعة بعض المواد وكذلك دراسة مظاهر التلف المختلفة.
- أما عن البحوث فى **مجال العلاج والصيانة** فإنها بلا شك تشهد تقدما كبيرا فى ظل التطور الكبير فى مجال البوليمرات حيث تظهر بعض المواد الحديثة أو يتم تعديل خواص بعض المواد المستخدمة حاليا للوصول إلى أقصى درجات الحماية للآثار. هذا إلى جانب تطور بعض طرق العلاج أيضـا والتى تسـاعد على تناول الأثر بشـكل مأمون، ومع وجود مواد العلاج المناســبة وتطبيقها بطريقة جيدة تناســب حالة كل أثر يتم الحفاظ على الآثار من التلف.